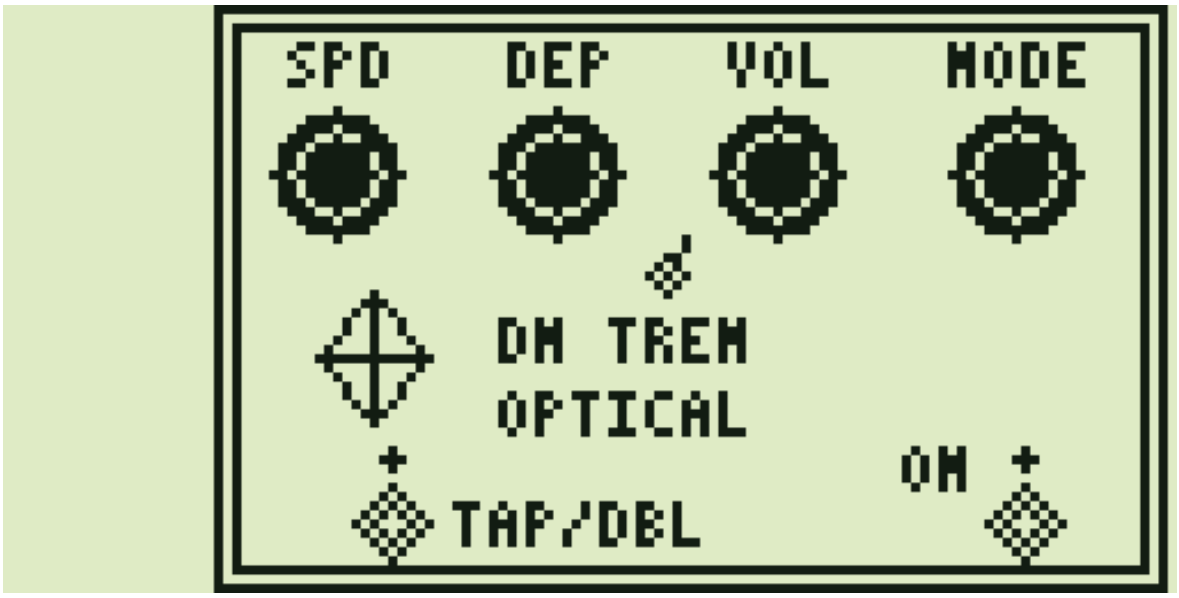
Pulso vintage. Controle musical.

Um tremolo digital inspirado no Diamond TRM-1 original, desenvolvido para a Zoom MS-70CDR azul.



Prévia da arte do LCD. A miniatura externa também acompanha o pacote em verde escuro.

Sobre esta versão
O DmTrem 0.30 foi compilado e validado no emulador. O funcionamento no pedal físico, incluindo tap tempo, ainda precisa ser confirmado. A curva Sharkfin e a resposta óptica são aproximações; não há comparação medida com uma unidade Diamond.

Encontre rapidamente

Página	Conteúdo
2	Instalação, atualização e ligação
3	Os oito controles e as quatro ondas
4	Tap tempo, modos e DBL
5	Regulagens para começar
6	Primeiro teste, dúvidas e referências

01 Instalar e conectar

Arquivo do efeito: **DmTrem.ZDL**
Destino: Zoom MS-70CDR original, firmware 2.10. Categoria: modulação, grupo 6, ID 949.

Antes de instalar

Faça backup dos patches e efeitos no programa de instalação que você já utiliza. Extraia o pacote ZIP para uma pasta no computador. O ZIP é o pacote de distribuição; o arquivo importado como efeito é o **.ZDL**.

Instalação ou atualização

1. Importe **DmTrem.ZDL** no Zoom Effect Manager ou na ferramenta de instalação que você já usa.

2. Se importar efeitos a partir de uma pasta, deixe **DmTrem.png** ao lado do ZDL para que ferramentas compatíveis encontrem a miniatura.

3. Se a versão 0.20 já estiver instalada, **substitua-a pela 0.30**. As duas usam o mesmo ID e representam o mesmo efeito.

4. Carregue o DmTrem em um patch de teste sem outros efeitos. Comece com o volume de escuta baixo e confira o bypass.

Ligação inicial

Guitarra	MS-70CDR	Amplificador ou interface
Saída do instrumento	Entrada L/Mono → DmTrem	Saída L/Mono

Com o efeito ligado, somente a entrada **L/Mono** alimenta o tremolo. O resultado é enviado igualmente às duas saídas. A entrada direita é ignorada durante o processamento; em bypass, os canais recebidos são preservados.

O que vem no pacote
ZDL, miniatura verde, prévia monocromática ampliada, guia em português, relatórios de validação e avisos de licença. O desenho com dois footswitches é uma referência visual ao TRM-1: a Zoom continua usando seu único footswitch.

02 Controles e ondas

Controle	Como usar
Speed · 0–100	Velocidade em **Tap = Free**. Em Host, Speed é ignorado. A faixa e o comportamento do knob ainda são provisórios.
Depth · 0–100	Profundidade da modulação. Em **Chop**, controla a proporção entre som e silêncio: 50 dá tempos iguais; valores maiores encurtam o som.
Vol · 0–100	Ganho de saída independente. 50 corresponde a ganho unitário **antes** da modulação; o volume percebido pode cair com maior profundidade.
Wave	Escolhe Shark, Sine, Squar ou Chop.
Mode	Escolhe Qtr, 8th, Trip, Rhyth, Chaos ou Man.
DBL · Off/On	Dobra a velocidade nos modos aplicáveis ou seleciona o padrão alternativo. A transição de velocidade é gradual.
Hold · Off/On	Em Man, On ativa a modulação óptica. Em Man + Chop, On corta o áudio. É um parâmetro, não um segundo botão físico.
Tap · Free/Host	Host, padrão: acompanha o tempo global da Zoom. Free: usa o knob Speed.

Quatro formas de pulsar

Shark: curva assimétrica candidata ao caráter vintage. Comece por ela para uma pulsação menos uniforme.
Sine: pulsação simétrica e suave.
Squar: onda quadrada com transições arredondadas pelo modelo óptico.
Chop: corte definido de som/silêncio, separado da suavização óptica.

Shark, Sine e Squar usam uma aproximação digital da resposta óptica. Os nomes descrevem as opções deste efeito; não significam curvas medidas do pedal original.

03 Tap tempo e modos

Para usar o tap, deixe **Tap = Host**. O efeito consulta o tempo global da Zoom e aplica a divisão escolhida em Mode.

Configurar o footswitch da Zoom

1. Em SETTINGS, abra **HOLD FOR TUNER/TAP** e escolha **TAP TEMPO**.
2. Segure o footswitch por um segundo para abrir a tela de tempo.
3. Bata duas ou mais vezes no andamento desejado.
4. Segure novamente por um segundo para sair.

Esses passos seguem o manual da MS-70CDR original, páginas 16 e 18. Se preferir usar Speed, selecione **Tap = Free**.

Mode	DBL = Off	DBL = On
Qtr	Uma pulsação por tempo.	Duas pulsações por tempo.
8th	Duas por tempo; acento em grupos de 2.	Quatro por tempo; acento em grupos de 4.
Trip	Três pulsações a cada dois tempos.	Seis pulsações a cada dois tempos.
Rhyth	Colcheia + colcheia + semínima.	Quatro semicolcheias + duas colcheias.
Chaos	Variações de velocidade em torno da base.	Mesma proposta com a base dobrada.
Man	Hold liga a modulação; com Chop, Hold silencia.	Preserva a seleção de velocidade dobrada.

Teste simples de sincronização
Use Qtr, Chop, Depth 50, Vol 50 e DBL Off. Bata um andamento lento e depois um rápido, sem mexer nos knobs do efeito. O pulso deve acompanhar. No emulador, o período foi conferido em 60, 120 e 180 BPM; a confirmação física ainda está pendente.

O DmTrem usa a entrada de tempo da Zoom. A média ponderada de taps, a histerese do Speed e o gesto TAP/DBL do Diamond não foram reproduzidos integralmente.

04 Regulagens para começar

Sugestões de escuta para explorar o DmTrem. São pontos de partida deste projeto, não presets medidos do Diamond. Em todos: **Hold = Off**; ajuste Vol de ouvido para comparar ligado e bypass.

Vintage suave

Shark · Tap Free · Speed 5 · Depth 35 · Vol 50 · Qtr · DBL Off
Pulso lento e discreto para acordes sustentados. Se estiver profundo demais, reduza Depth antes de alterar a velocidade.

Balanço redondo

Sine · Tap Free · Speed 10 · Depth 45 · Vol 50 · Qtr · DBL Off
Modulação regular e macia. Útil para ouvir o desenho do pulso com uma guitarra limpa.

Vintage mais marcado

Squar · Tap Free · Speed 12 · Depth 65 · Vol 50 · Qtr · DBL Off
Mais contraste de volume, mantendo o arredondamento óptico. Compare com Chop usando a mesma velocidade.

Corte no andamento

Chop · Tap Host · Depth 50 · Vol 50 · Qtr · DBL Off
Bata o tempo na Zoom. Depth 50 divide som e silêncio igualmente. Aumente Depth para deixar o som mais curto.

Textura rítmica

Shark · Tap Host · Depth 55 · Vol 50 · Rhyth · DBL Off
Explore o padrão curto-curto-longo. Depois ligue DBL para ouvir o padrão alternativo.

Para julgar o caráter vintage, comece em Shark ou Sine, com pouca profundidade e sem outros efeitos. Reverb, drive e compressor podem alterar a percepção do tremolo.

05 Testar e ajustar

O que acontece	O que conferir
Não sai áudio	Conecte em L/Mono. Confira Vol acima de zero. Em Man + Chop, deixe Hold Off. Teste o bypass e um patch apenas com o DmTrem.
Speed não muda o pulso	Em Tap Host, isso é esperado. Selecione Tap Free para usar Speed.
Tap não acompanha	Confira Tap Host e a configuração global TAP TEMPO. Compare dois andamentos distintos em Qtr + Chop. Se falhar, use Free e relate o resultado.
Man parece não fazer nada	Com Shark, Sine ou Squar, ative Hold. Com Chop, Hold funciona como corte de áudio.
O volume parece mais baixo	A modulação reduz o nível médio. Aumente Vol com cuidado e compare ligado/bypass. Não há compensação automática de volume.
Há cliques nas mudanças	Chop e mudanças bruscas de parâmetros podem produzir cliques. Compare com Sine ou Shark e anote em qual ajuste ocorre.
O pedal trava ou não carrega	Interrompa o teste e informe a etapa exata. Use o procedimento de restauração da sua ferramenta e o backup; não repita instalações às cegas.

O que já foi verificado

Compilação TI C6000; formato do ZDL; controles e seletores; bypass; comparação de áudio em 80 cenários e 4.653.056 amostras de canal. O tap também passou em um teste de períodos independente no emulador. Esses testes não medem a semelhança sonora com o Diamond.

Para orientar a próxima revisão, informe: firmware, se carregou, se saiu áudio, se o tap acompanhou dois tempos e qual configuração soou diferente do esperado. Uma gravação limpa com os valores dos controles ajuda.

Referências e projeto

Zoom MS-70CDR — manual de operação
Diamond — manuais dos produtos originais
DmTrem — código, arquivos e limites de fidelidade

Manual independente do projeto DmTrem. Sem afiliação com Diamond Pedals ou Zoom. Os nomes das marcas identificam a referência sonora e o equipamento de destino.